Developpement Web & Mobile

Mohamed Anouar DAHDEH
mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

MPDS2
FSB-UCAR
2024-2025

Objectifs

A la fin de ce cours, vous serez capable de :

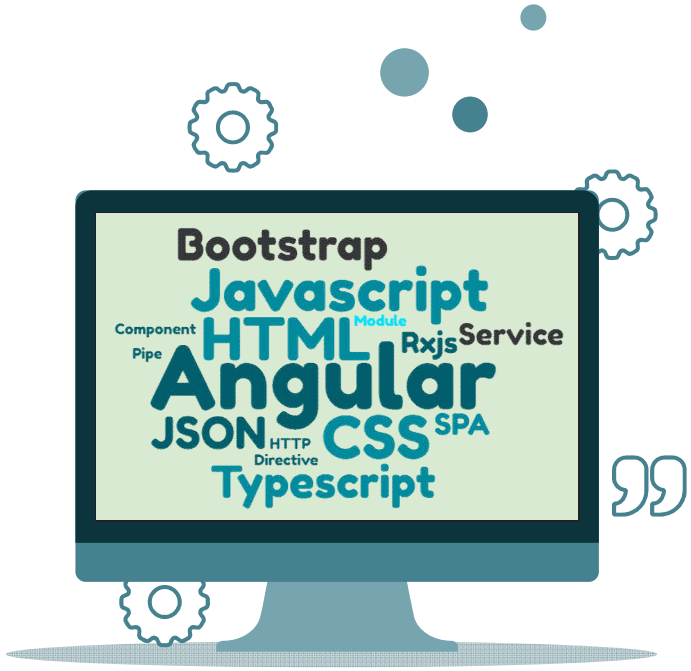
- Créer une application monopage (SPA: Single Page Application) avec Angular
- Développer un système de navigation entre les composants
- Ajouter des formulaires pilotés par le template et par le modèle
- Utiliser les Observables et la programmation réactive avec RxJS
- Effectuer des requêtes HTTP depuis une application Angular
- Déployer une application Angular en production

Plan

Chapitre 1 : Introduction au développement web	✓ **Les bases du web** ✓ **HTML** ✓ **CSS** ✓ **JavaScript**	
Chapitre 2 : Introduction à Angular	✓ **Présentation d'Angular** ✓ **ECMAScript 6** ✓ **TypeScript**	
Chapitre 3 : Architecture du Framework	✓ **Installation** ✓ **Création et structure d'un projet**	✓ **Atelier 1**
Chapitre 4: Fondamentaux d'Angular	✓ **Composants** ✓ **Data Binding** ✓ **Bootstrap** ✓ **Services** ✓ **Directives** ✓ **Pipes** ✓ **Interaction entre les composants**	✓ **Atelier 2**
Chapitre 5: Routage	✓ **Routing** ✓ **Navigation** ✓ **Guards**	✓ **Atelier 3**
Chapitre 6 : Formulaires	✓ **Template-driven Forms** ✓ **Reactive Forms**	✓ **Atelier 4**
Chapitre 7 : RxJS	✓ **Observable** ✓ **Subject**	
Chapitre 8 : Communication client-serveur	✓ **HttpClient**	✓ **Atelier 5**

01

Introduction au développment web



Chapitre 1 Introduction au développement web

01 Les bases du web

02 HTML : Memo

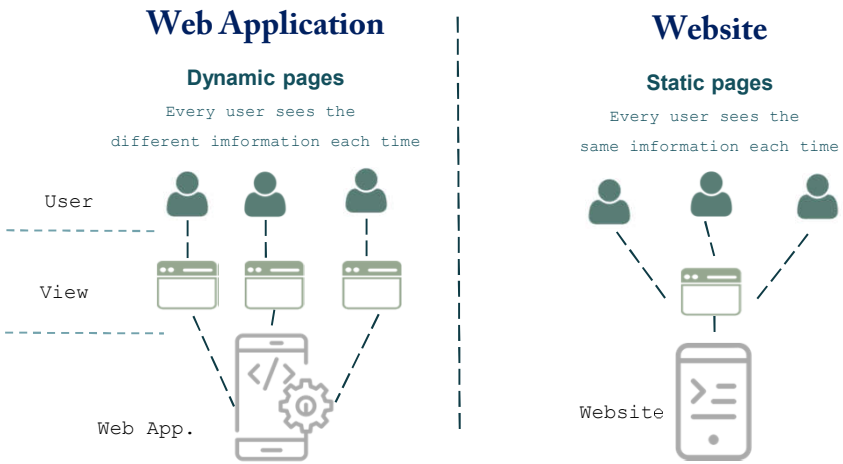
03 CSS :Memo

04 JavaScript :Memo

01 Les bases du web

Application web vs site web

- Un **site web** est un ensemble de contenus, que vous pouvez parcourir, consulter et lire. Mais sans interactions avec l'utilisateur : vous pouvez simplement naviguer entre les différents contenus.
- Les **applications web** sont apparues comme une évolution des sites web et ont beaucoup de choses en commun. Les éléments qui distinguent un site web d'une application web sont l'interactivité, l'intégration et l'authentification.
- Les deux se basent sur une architecture client-serveur, où il y a un navigateur **(un client)** et un **serveur web**.



mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

L'architecture en trois niveaux (3-tier)

› Les applications web modernes continuent d'utiliser le concept d'architecture en trois **niveaux (3-tier)**, qui divise les applications en un niveau de présentation, un niveau d'application et un niveau de données.

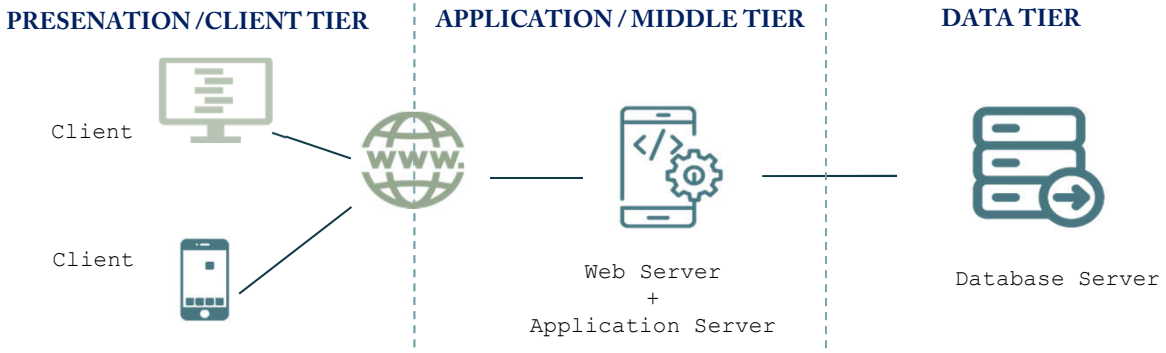


Fig. Three-tier Architecture Model

- **Serveur web :** Une machine ou un logiciel qui fournit du contenu sur le web en utilisant le protocole HTTP.
- **Serveur d'application :** Héberge et expose la logique métier et les processus aux applications clientes.

3-tier en détail

- **Tier de présentation** ou **le tier client** est le niveau dans lequel les utilisateurs interagissent avec une application.
- **Tier d'application**, également connu sous le nom de **tier logique** ou de **tier intermédiaire**, est le cœur de l'application. Dans ce niveau, l'information est traitée à l'aide de la logique métier (un ensemble spécifique de règles métier).
- **Tier de données**, parfois appelé **tier de base de données**, est essentiellement le serveur où l'information traitée par l'application est stockée et gérée.

Niveau vs Couche (Tier vs layer)

- Ils ne sont pas les mêmes.
- Un **Niveau** indique une séparation physique des composants, mais une **Couche** indique une séparation logique des composants.
- Selon l'architecture en trois couche, la base de code est divisée en trois couches distinctes avec des responsabilités distinctes :
  - **Couche de présentation :** Il s'agit de l'interface utilisateur (UI) de l'application qui présente les fonctionnalités et les données de l'application à l'utilisateur.
  - **Couche de logique métier (ou Application) :** Cette couche contient la logique métier qui alimente les fonctionnalités principales de l'application. Elle inclut des opérations CRUD (Create-Read-Update-Delete), des validations, des calculs, des évaluations et le traitement des données circulant entre les deux autres couches.
  - **Couche d'accès aux données (ou Couche de données) :** Cette couche est responsable de l'interaction avec les bases de données pour sauvegarder et restaurer les données de l'application.

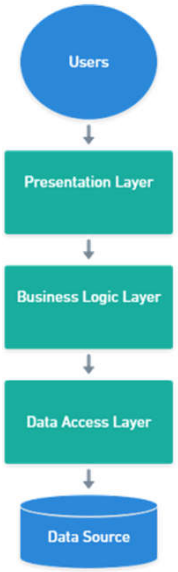


Fig. Three-layer Architecture Model

Le trio de la programmation web

Fond - Contenu (textes, liens, images, etc.)

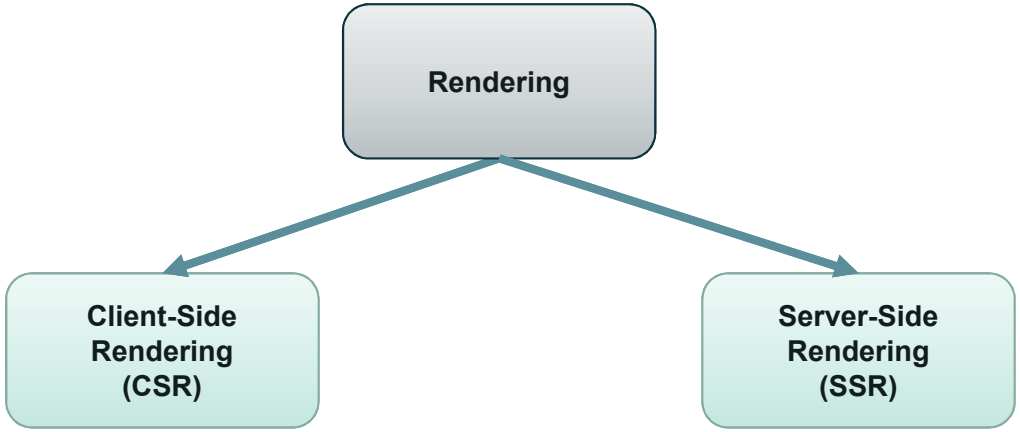
Forme - Apparence (agencement, déco., couleur, etc.)

Action - Comportement (Interaction entre client et internaute.)

mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Rendering

› Dans le domaine du développement Web, les techniques de rendu jouent un rôle crucial et permettent de proposer aux internautes une meilleure expériences utilisateur (UX). Deux approches de rendu populaires sont **le rendu côté client (CSR)** et **le rendu côté serveur (SSR).**



Application web traditionnelle vs SPA (1 /3)

SSR (Server-Side Rendering)

- Les **applications Web traditionnelles** s'articulent souvent sur une architecture utilisant une technique de développement web qui implique le rendu des pages web côté serveur : SSR (Server-Side Rendering)
- **SSR** est une technique de développement Web qui consiste à créer des pages Web coté serveur et à envoyer du HTML entièrement rendu au navigateur du client.
- **Exemple :** Les applications de E-commerce

👍 Amélioration du référencement (SEO)

👎 A chaque changement de page, il faut faire une requête au serveur → **un rendu lent et couteux**

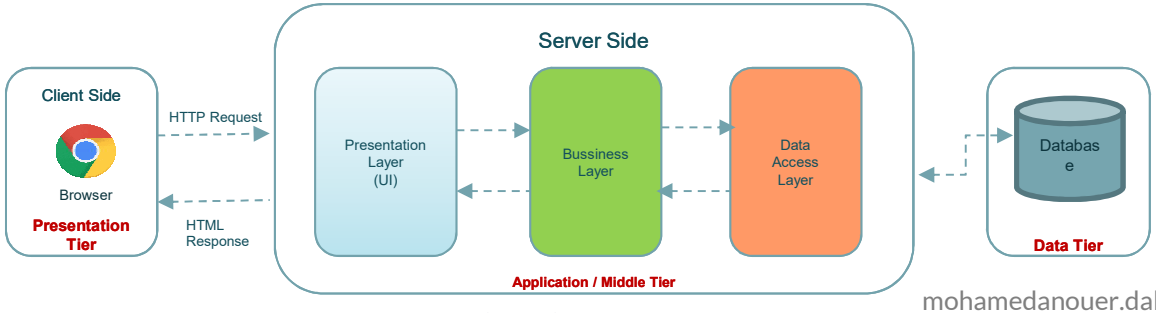


Fig. Server-Side Rendering Model

mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Application web traditionnelle vs SPA (2/3)

CSR (Client-Side Rendering)

- Une **SPA** (Single page Application) est définie par son interaction avec l'utilisateur,
- Elle se base sur une technique de développement web dans laquelle le contenu d'une page web est principalement généré et affiché dans le navigateur web d'un utilisateur plutôt que le serveur web : CSR (Client Side Rendering)
- Cette architecture est divisée en un composant **backend** qui va fournir des informations (format JSON) à un composant **frontend**.
- Exemple : les réseaux sociaux

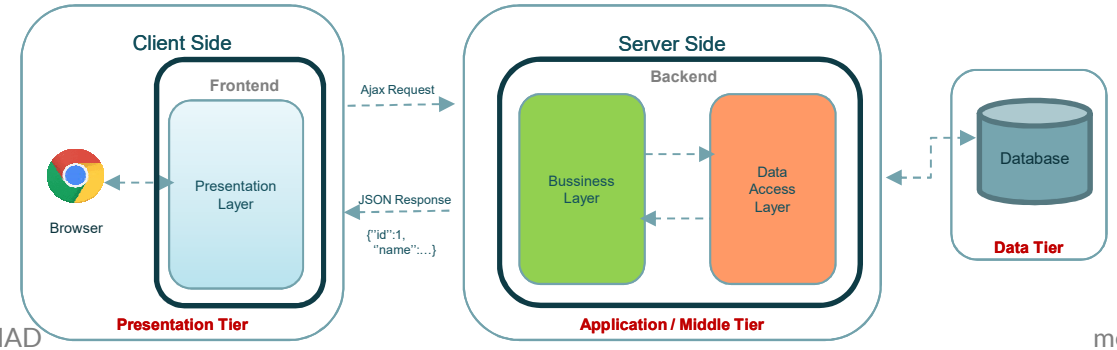


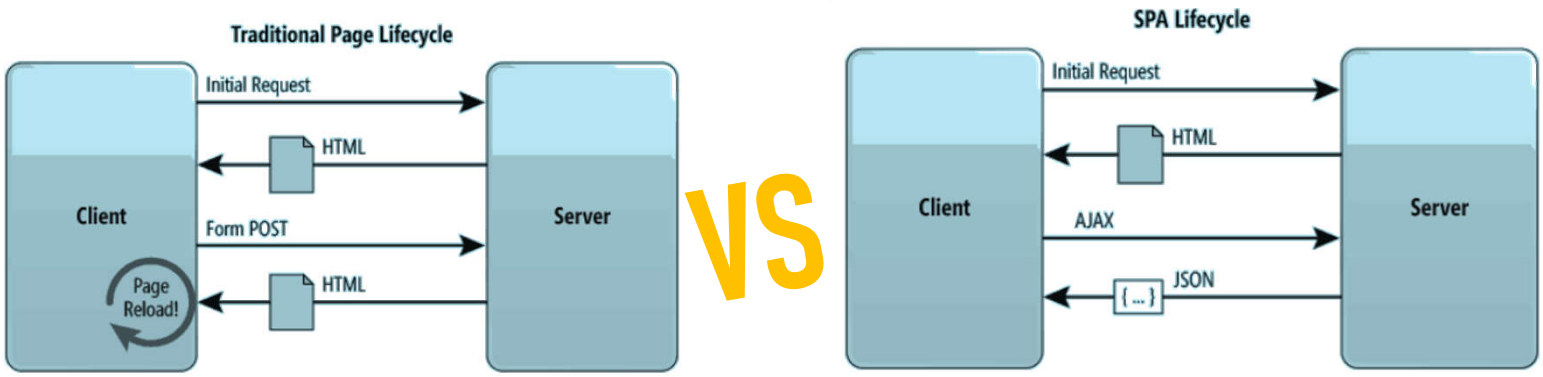
Fig. Client-Side Rendering Model

- Une expérience utilisateur fluide et réactive.
- La charge du serveur est réduite
- Temps de chargement initial un peu lent , en particulier sur des faibles connexions Internet ou des appareils moins puissants.

mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Application web traditionnelle vs SPA (3/3)

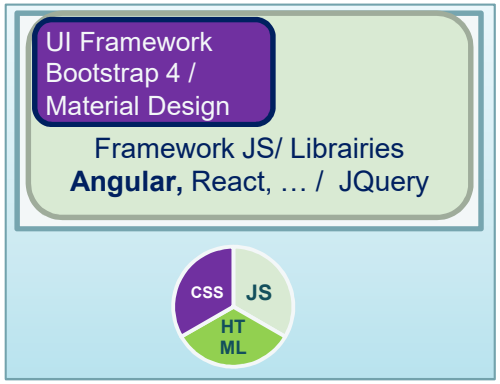
Cycle de vie

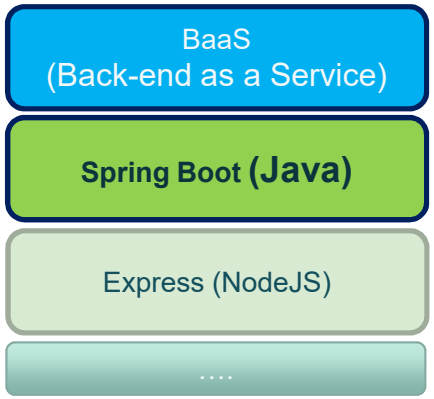


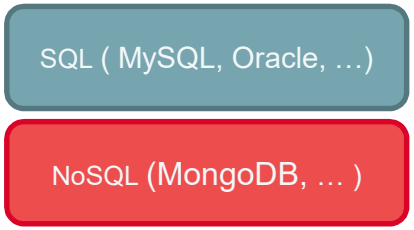
mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Développement Web Full Stack

Les différentes technologies







Presentation Tier | **Application Tier** | **Data Tier**

mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Un Framework , c’est quoi ?

- Un framework == un cadre de travail
- Un ensemble de composants qui structure l’application et qui contraint la manière dont vous allez la développer
- Un framework est toujours associé à un langage de programmation : Java, PHP, **JavaScript**… et aide dans le développement d’applications web.

02

HTML : Memo

Lien : https://www.w3schools.com/html/

HTML : HyperText Mark-up Language

- Un langage de création de pages web
- Gère et organise le contenu d'une page Web qui peut faire référence à d'autres documents: images ou vidéos, par exemple, via les **hyperliens**
- Extension(s) de fichier : « **.html** » (ou **« .htm** »)
- Repose sur une syntaxe simple et rigide, dont l'unité de base est la balise.
  - Ex : **<html>, <body>, <img>, <a>, <h1>, <table>, **
- Il est interprété par un Navigateur Internet (Browser) pour afficher la page

HTML5

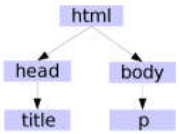
- Fondamentalement, la cinquième version du langage HTML, parmi ces avantages :
  - Intégration facile des vidéos,
  - un meilleur agencement du contenu grâce aux balises sémantiques,
  - de nouvelles fonctionnalités pour les formulaires.
  - …

Quelques notions de base

structure d'un document

```
   <!DOCTYPE html>❶
❷ <html>
    <head>❸
      <title>Exemple</title>❹
    </head>
  ❺ <body>
      <p>bla bla bla</p>
    </body>
  </html>
```

❶ Ceci est un document HTML (v.5)
❷ <html> la racine
❸ <head> les entêtes (non affiché)
❹ <title> le titre (non affiché)
❺ <body> le corps (ce qui s'affiche)




```
<h1>Bonjour!</h1>
<p>
   Ma première page en html.<br/>
   <img
      src="http://moodle(...).gif
      alt="informatique"/>
</p>
```

<h1> Bonjour ! </h1>

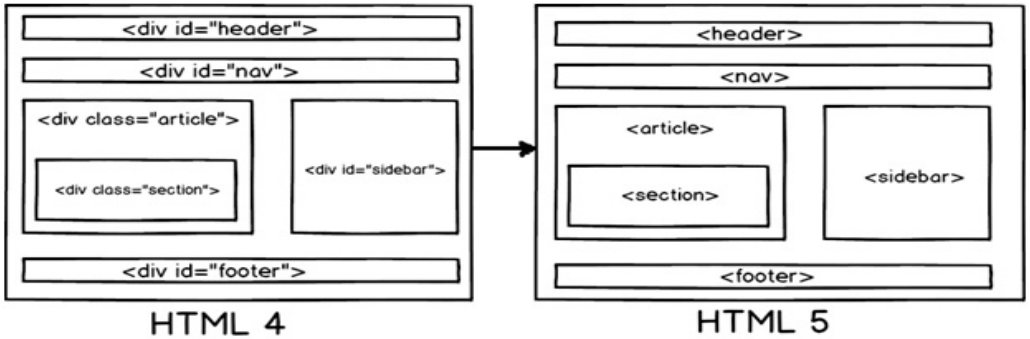
balise début h1 — contenu — balise fin h1

exemples de balises

...	**: paragraphe**
<h1> ... </h1>	**: titre important**
<h3> ... </h3>	**: titre moins important**
 	: fin de ligne
<hr/>	**: ligne horizontale**
<a href="page2.html"> ... </a>	**: lien**
<img src="photo.jpg" alt="ma photo" />	**: image**
...	**: texte mis en valeur**

mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Les balises sémantiques



- Les balises HTML **div** et **span** ont été créés principalement pour disposer, contenir et styliser des éléments en CSS, c'est-à-dire pour simplifier l'application de certains styles CSS.
- La balise **div** n'a aucune valeur sémantique tout comme le **span**.
- Le **HTML5** à apporter tout un lot de nouvelles balises renforçant l'aspect **sémantique** de la structure HTML :
  - **<main>, <header>, <nav>, <section>, <article>, <aside>, <footer>**

03

CSS : Memo

Lien : https://www.w3schools.com/css/

CSS : Cascading Style Sheets

- Feuilles de style
- Extension(s) de fichier : « **.css** »
- Son rôle est de gérer l'apparence de la page web
  - agencement, positionnement, décoration, couleurs, taille du texte.
- Ce langage est venu compléter le HTML.
- **CSS 3** est la dernière version, qui apporte des nouvelles mise en forme comme :
  - Les bordures arrondies,
  - les dégradés,
  - les ombres, …

Quelques notions de base

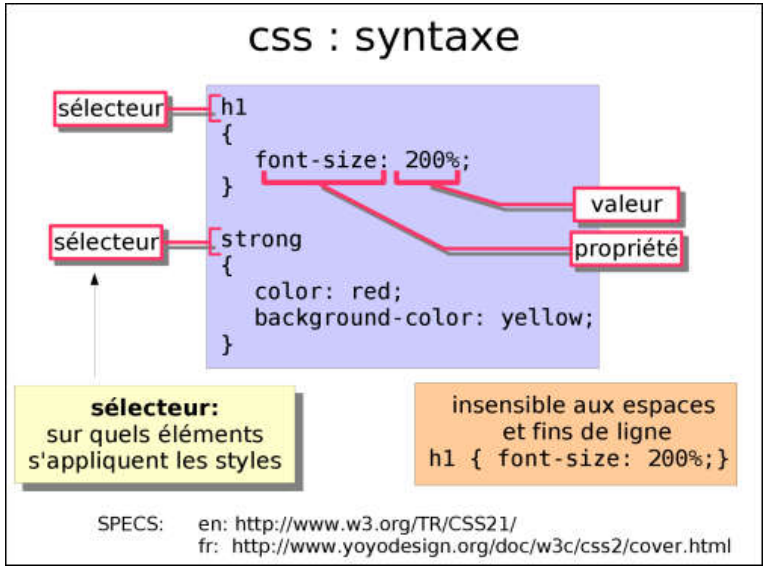
- Méthode recommandée d'utilisation d'un CSS

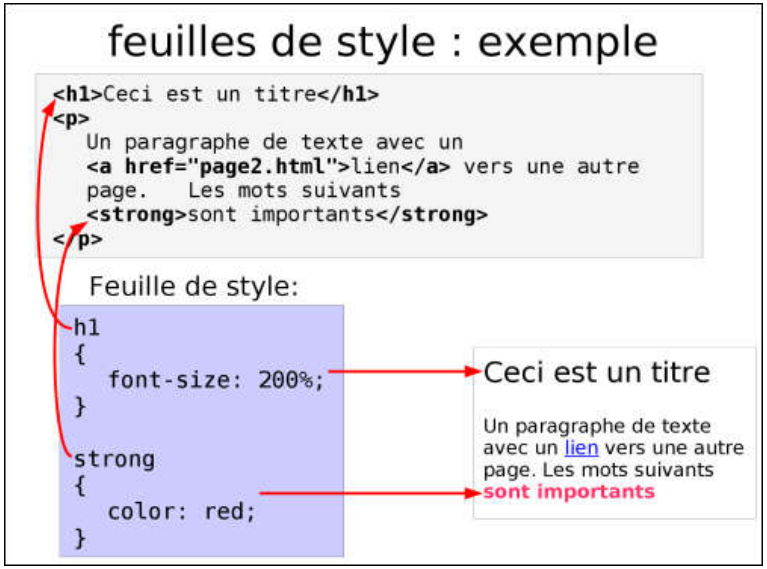
```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css"/>
</head>
```

- Possibilité d'utiliser plusieurs feuilles de style à la fois

mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Syntaxe





mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Syntaxe: Sélecteurs 1/2

- Simple : nom d'une balise

```
h1 {
   color: black;  /* met les titres h1 en noir */
}
```

- Multiple : plusieurs balises séparées par ,

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
   color: red;  /* met l'ensemble des titres en rouge */
}
```

- Contextuel : plusieurs sélecteurs séparés par (une espace)

```
h1 em {
   color: blue;  /* met les mots en emphase à l'intérieur d'un h1 en bleu */
}
```

- Pseudo-classe : rajoute un contexte à un sélecteur

```
a:visited {
   color: red;  /* les a qui sont des liens déjà cliqués sont en rouge*/
}
```


mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Syntaxe: Sélecteurs 2/2

HTML

- Classe : attribut `class`

```
<div class="personne">
    <p>John Smith</p>
</div>
<p>John <span
class="personne">Doe</span></p>
<!-- Met «John Smith«  et « Doe" en
gras -->
```

- ID (Identifiant) : attribut `id`

```
<div id="monstre">
    <p>Shrek</p>
</div>
<!- Met "Shrek" en gras -->
```

Les sélecteurs de classe et d'identifiant se comportent exactement de la même manière, à ceci près qu'un sélecteur d'identifiant ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une page HTMI .

CSS

- Classe : nom d'une classe, préfixé d'un .

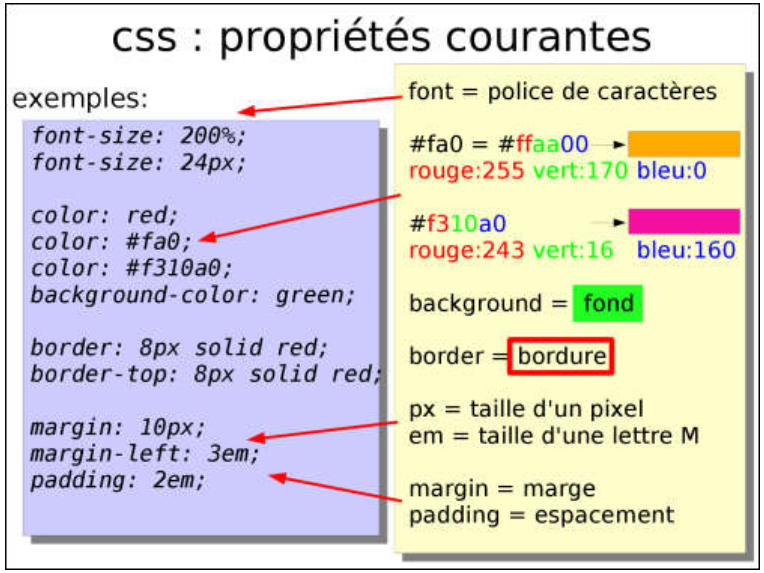
```
.personne {
  /* Met l'ensemble
     des balises de classe
     « personne » en gras */
  font-face: bold;
}
```

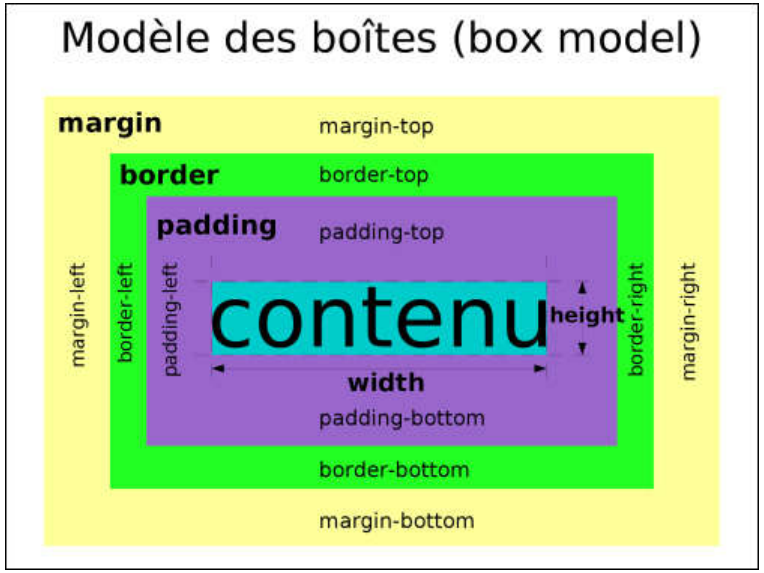
- ID (Identifiant) : nom d'un `id`, préfixé d'un `#`

```
#monstre {
  /* Met la balise d'identifiant
     « personne » en gras */
  font-face: bold;
}
```


mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Quelques propriétés courantes





mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

04

JavaScript : Memo

Lien : https://www.w3schools.com/js/

Qu'est-ce que le JavaScript ?

- **JavaScript** est un langage de programmation utilisé pour créer des pages Web interactives
- Extension de fichier : « **.js** »
- Principales caractéristiques :
  - Interprété **côté client**
  - Langage de programmation de **script** sensible à la casse
  - Langage **objet non-typé (faiblement typé)**

JavaScript # Java

mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Insertion de code JavaScript dans une page HTML

- **La balise <script>**
  - Un script est une portion de code qui vient s'insérer dans une page HTML
  - La balise **`<script>`** signale au navigateur qu'il s'agit d'un script écrit en langage JavaScript

```
<script type="text/javascript" language="javascript" >
  //Placez ici le code de votre script
</script>
```

- On insère normalement toutes les fonctions et initialisations dans l'élément **`<head>`** de la page HTML

```
<head>
  <script type="text/javascript" language="javascript" >
    //Placez ici vos initialisations et définitions de fonctions/procédures JS
  </script>
</head>
```

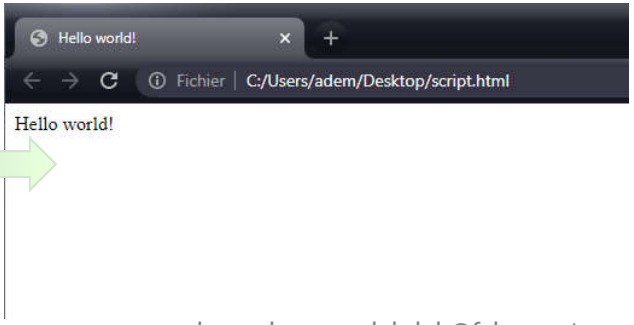
- Il est possible de mettre les portions de code dans un fichier externe. L'appel se fait via l'attribut **`src`**, placé dans la balise **`<script>`.**

```
<head>
  <script type="text/javascript" language="javascript"  src="myScript.js">
    //Placez ici vos initialisations et définitions de fonctions/procédures JS
  </script>
</head>
```


ıedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn

Hello World !

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello world!</title>
   <script type="text/javascript" language="javascript">
      var message="Hello world!";
   </script>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript" language="javascript">
        document.write("message");
    </script>
</body>
</html>
```



mohamedanouer.dahdeh@fsb.ucar.tn